

作业 2 线性表 班级： 学号： 姓名： 时间：

A4 纸 1 张 手写 正反面

一 选择题

- 1、设顺序线性表中有 n 个数据元素，则删除表中第 i 个元素需要移动 () 个元素。
(A) $n-i$ (B) $n+1-i$ (C) $n-1-i$ (D) i
- 2、带头结点的双向循环链表 L 为空的条件是 ()。
A、 $L->prior==L \& \& L->next==NULL$; B、 $L->prior==NULL \& \& L->next==NULL$;
C、 $L->prior==NULL \& \& L->next==L$; D、 $L->prior==L \& \& L->next==L$;
- 3、带头结点的双向循环链表 L 为空时，以下判断不对的是 ()。
A、 $L->prior==L$; B、 $L->next==NULL$;
C、 $L->prior==NULL \& \& L->next==L$; D、 $L->prior==L \parallel L->next==L$;
- 4、[2016 统考真题]带头结点的双向循环链表 L ，现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是 ()。
A、 $p->next->prior = p->prior$; $p->next->prior = p->prior$; $free(p)$;
B、 $p->next->prior = p->next$; $p->prior->next = p->next$; $free(p)$;
C、 $p->next->prior = p->next$; $p->prior->next = p->prior$; $free(p)$;
D、 $p->next->prior = p->prior$; $p->prior->next = p->next$; $free(p)$;
- 5、某线性表用带头结点的循环单链表存储，头指针为 $head$ ，当 $head->next->next == head$ 成立时，线性表长度为 ()
A、0; B、1; C、2; D、0 或 1;
- 6、带头结点的双向循环链表 L 为空时，以下判断为假的是 ()。
A、 $L->prior==NULL \parallel L->next==L$; B、 $L->prior==L \& \& L->next==L$;
C、 $L->prior==NULL \& \& L->next==L$; D、 $L->prior==L \parallel L->next==L$;

二 算法题

要求完成以下算法，要求给出结构定义，算法示例图，算法代码。

- 1 在单链表中第 i 个结点后插入一个值为 e 新结点算法。
- 2 单链表删除第 i 个结点的算法。
- 3 在双向循环链表中第 i 个结点后插入一个值为 e 新结点算法。
- 4 双向循环链表删除第 i 个结点的算法。